

Логарифмы

Опорный конспект

Понятие логарифма и его свойства

Определение (простыми словами)

Логарифм — это показатель степени. Запись $\log_a b = c$ означает: «в какую степень нужно возвести a , чтобы получить b ?»

То есть: $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$.

Примеры

$\log_2 8 = 3$	потому что $2^3 = 8$
$\log_5 25 = 2$	потому что $5^2 = 25$
$\log_{10} 1000 = 3$	потому что $10^3 = 1000$

Основные свойства Выучить!

$\log_a 1 = 0$	$a = 1$
$\log_a a = 1$	$a^1 = a$
$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$	Произведение $\rightarrow$ сумма
$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$	Частное $\rightarrow$ разность
$\log_a(x^n) = n \cdot \log_a x$	Степень выносится

Определение

$y = \log_a x$, где $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$. Это обратная функция к показательной. График всегда проходит через точку $(1; 0)$.

Свойства

- При $a > 1$ функция возрастает .
- При $0 < a < 1$ убывает .

Алгоритм решения уравнений Выучить!

Правило для неравенств

- Если $a > 1$ — знак неравенства сохраняется .
- Если $0 < a < 1$ — знак неравенства меняется .

Пример $\log_2 8 + \log_2 4 = 3 + 2 = 5$. Проверка: $\log_2(8 \cdot 4) = \log_2 32 = 5$.

Пример уравнения $\log_2(x+1) = 3$

ОДЗ: $x+1 > 0 \Rightarrow x > -1$

$x+1 = 2^3 = 8 \Rightarrow x = 7$. Проверка: $7 > -1$.

Ответ: $x = 7$

Пример неравенства $\log_2 x > 3$

ОДЗ: $x > 0$. $\log_2 x > \log_2 8 \Rightarrow x > 8$ (основание $2 > 1$).

Ответ: $x \in (8; +\infty)$

Полный конспект на сайте: <https://umk-matematika.netlify.app>